

復旦大學

FinGraph：股票量化情报

AI 产业事件的多源信息融合与投资研究

《知识图谱》课程期中汇报

2026 年 11 月

研究背景与任务定义

本项目选择选题 5“股票量化情报”，先研究 AI 模型产业事件与 A 股、港股上市公司的关联。

研究任务

给定一条产业事件和研究日期，查询相关证券，并返回：

- 公司及其产业角色；
- 事件到证券的关系路径；
- 每条关系的原文、来源和日期。



适配公告提到 GPU 型号；产品归属和证券代码需要由其他资料补充。

研究对象与初步数据

当前整理了四个模型主题、10 个发布、适配和云服务接入事件。

模型主题	事件数	主要时间	研究内容
DeepSeek-R1	5	2025.01–02	云平台接入与芯片适配
Qwen3	2	2025.04	模型发布与 GPU 适配
GLM-5	1	2026.02	模型发布；适配资料另存样例
MiniMax-M2.5	2	2026.02	模型发布与 GPU 适配

证券范围：8 只

A 股：海光信息、摩尔线程。
港股：智谱、MiniMax、阿里巴巴、腾讯控股、百度集团、中国电信。

资料来源与数据整理

文本资料用于构建公司、模型与产品关系；行情按证券代码和日期关联。

41 项来源记录

官方、公司及交易所资料 33 项，媒体报道 8 项。

每项保留原文短摘录、链接、发布方，以及发布日期或采集时间。

经人工整理与来源核对，形成初始图谱：**59 个实体、85 条关系。**

10 条真实日线序列

8 只股票及恒生指数、科创 50，共 2448 行。

覆盖 2024-12-02 至 2026-03-31；新上市股票从上市后开始。

保存腾讯财经原始响应与 CSV，支持离线重建行情和事件窗口。

知识图谱构建流程

新增资料的输入包括原文、允许的实体与关系类型，以及已有实体目录。

LLM 抽取

在 Schema 约束下识别实体、关系和对应原句，生成候选结果。

→

对齐与校验

匹配已有实体；检查关系端点、来源片段和日期，形成入图预览。

→

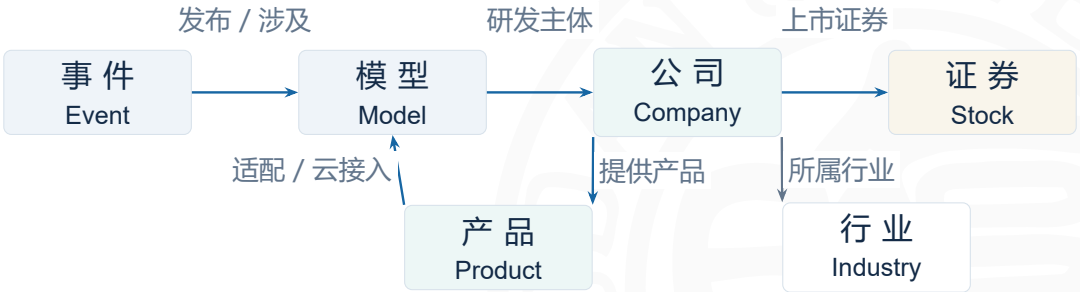
合并与查询

按实体 ID 和事实键合并，确认后写入图谱，再查询证券路径。

初始资料由人工整理；新增文本使用 DeepSeek V4.1 Flash 抽取。当前采用 NetworkX 属性图实现存储和路径查询。

实体类型与关系 Schema

公司与证券分开表示；模型通过研发、产品适配或云服务关系连接到公司。



每条关系记录原文片段、来源链接与公开日期；名称和别名统一到实体 ID。

知识抽取示例

从 GLM-5 适配公告中抽取产品、模型及二者的适配关系。

“2 月 12 日，智谱正式发布新一代大模型 GLM-5。摩尔线程基于 SGLang 推理框架，在旗舰级 AI 训推一体全功能 GPU MTT S5000 上，Day-0 完成了全流程适配与验证。”

摩尔线程官方公告，2026-02-12；原文：mthreads.com/news/280

候选关系



关系类型：SUPPORTS_MODEL

入图前核对

1. 对齐已有产品和模型 ID。
2. 检查关系类型与原文片段。
3. 保留来源和日期，预览后确认。

跨来源实体对齐与事实合并

公告里没有证券代码。将新适配关系与已有的产品、上市关系连接，才能得到摩尔线程的证券路径。

资料	记录的关系	处理方式
适配公告	MTT S5000 $\xrightarrow{\text{适配}}$ GLM-5	新增关系
产品资料	摩尔线程 $\xrightarrow{\text{提供}}$ MTT S5000	已有关系
上交所公告	摩尔线程 $\xrightarrow{\text{上市}}$ 688795.SH	已有关系

对齐与合并规则

同类实体按名称、别名或代码对齐 ID。
事实按“起点 ID、关系类型、终点 ID”去重；来源的原句与日期分别保留。

关联证券查询

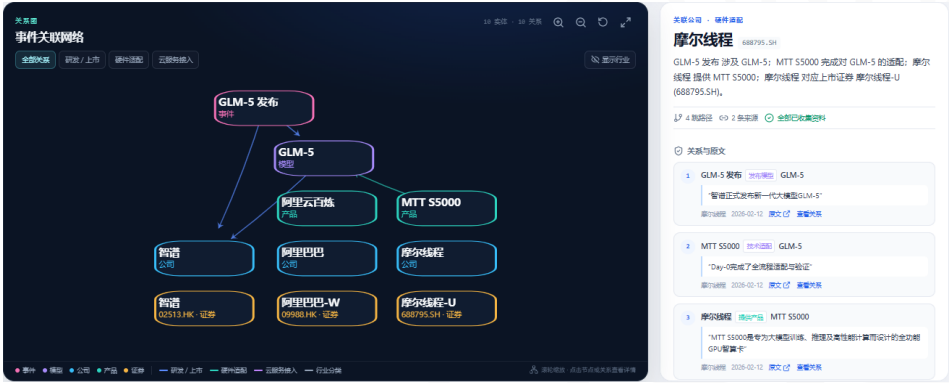
适配事实入图后，GLM-5 可以沿三种关系路径连接到上市证券。



箭头为事实方向；查询可逆向遍历，沿不同来源中的公共实体连接到证券。

原型系统与操作流程

选择事件，查看关联证券、产业角色与原文依据。



左侧显示关系图，右侧列出路径与来源；支持行情查看、资料导入及研究简报下载。

增量更新验证

将 GLM-5 的适配公告留出，再导入系统，观察新事实是否改变同一事件的查询结果。

导入前：2 只证券

智谱、阿里巴巴。

导入后：3 只证券

增加摩尔线程，路径经由 MTT S5000 的适配关系。

观察项	结果
关联证券数	2 → 3
新增节点	1 个适配事件
新增关系	3 条
重复导入	0 个新增事实

新增技术适配，以及事件到模型、产品的两条涉及关系。

历史时点查询

按公开日期筛选关系，以 DeepSeek-R1 的资料积累为例。

查询截止日	截至该日新增的关联	累计证券数
2025-01-20	R1 发布；DeepSeek 本身未上市	0
2025-02-03	腾讯云、百度千帆接入模型	2
2025-02-05	再加入海光 DCU 适配、中国电信云接入	4

处理规则

仅当路径中的所有关系在截止日期前已公开，才保留该证券。未知发布日期的文档只记采集时间。

统计仅限已收集资料；尚未保存网页的完整历史版本。

抽取预实验

对 6 段真实文本实际调用模型，提供已有实体目录，核对指定模型的目标关系。

核对项	结果
目标参考关系	5 条
精确三元组匹配	4 条
共同提及负例	1 段
负例中的关系输出	0 条

P/R/F1：0.80（精确匹配）

主要误差：组织层级未对齐

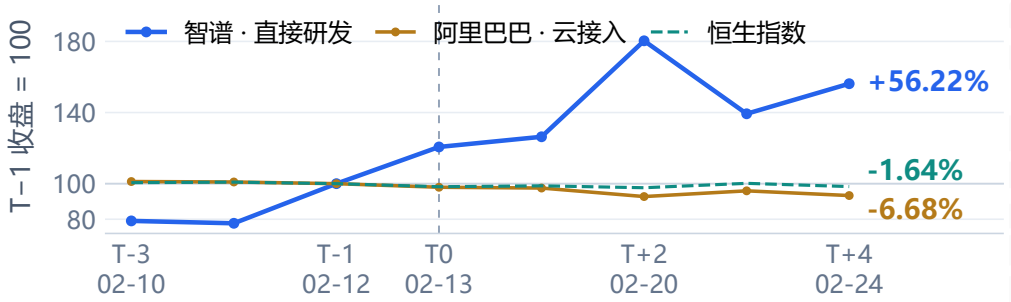
Qwen3 的研发关系抽取正确，但模型输出的主体是 **Alibaba Cloud**，参考采用**阿里巴巴集团**的实体 ID。

需要单独表示业务单位与上市集团的关系，避免仅按名称把二者合并。

6 段文本用于初步核对，尚无独立标注测试集。

事件后的行情观察

GLM-5 发布于 2026-02-12；以次一交易日为 T_0，T_{-1} 收盘归一为 100。



仅作描述性比较；云接入资料未核实历史发布日期。数据：腾讯财经日线。

当前问题与后续计划

目前已完成多源图谱、关联查询和增量更新原型；接下来重点补齐组织映射、抽取评估与批量更新。

当前问题	下一步工作	预期产出
组织层级不完整	补充子公司、业务单位与上市集团之间的显式关系	组织与证券映射表
抽取样例较少	整理不少于 60 段文本，含共同提及负例；两人独立核对	分关系类型的结果与误差分析
仅验证固定样例	按日期批量导入,记录版本与新增事实，并用新事件测试	批量更新实验

期末交付：扩展数据、抽取实验、可复现系统及不少于 5000 字的技术报告。

关系定义与数据字段

关系类型	起点 → 终点	含义
DEVELOPED_BY	Model → Company	模型的研发主体
LISTED_AS	Company → Stock	公司对应的上市证券
PRODUCES	Company → Product	公司提供的硬件或平台产品
SUPPORTS_MODEL	Product → Model	硬件技术适配
HOSTS_MODEL	Product → Model	云推理服务接入
RELEASED_MODEL	Event → Model	模型发布事件
CONCERNS	Event → 相关实体	事件涉及的对象
BELONGS_TO	实体 → Industry	所属行业

关系记录包含：稳定 ID、起终点 ID、关系类型、来源 ID、原文片段与公开日期；多来源引用分别保留证据记录。行业关系不参与证券路径查询。

行情计算口径

交易窗口

披露时间只有日期时，采用之后首个交易日作为 T_0。基期为 T_{-1} 收盘。

1、3、5 日窗口分别截至 T_0、T_{+2}、T_{+4}；按各市场实际交易日顺延。

GLM-5：T_0 为 2026-02-13，5 日窗口截至 2026-02-24。

累计收益与基准

$$R_k = \frac{P_{T_{k-1}}}{P_{T_{-1}}} - 1$$

基准使用同一组日期；相对基准值为累计收益的简单百分点差。

港股使用恒生指数；A 股使用科创 50。未上市或窗口数据不足时，返回缺失原因。

股票采用腾讯财经前复权日线，保留原始响应与 CSV。该计算未控制其他消息、市场风险和选择偏差。

主要数据来源

来源	资料内容	公开日期
DeepSeek 官方	DeepSeek-R1 发布	2025-01-20
阿里云官方	Qwen3 发布与模型信息	2025-04-29
Z.ai 官方	GLM-5 技术博文	2026-02-12
摩尔线程官方	MTT S5000 适配 GLM-5	2026-02-12
阿里云百炼文档	GLM-5、MiniMax-M2.5 推理服务接入	未核实
交易所文件	公司名称、证券代码、上市日期	逐份记录

完整登记见 data/sources.json：共 41 条，包含发布方、原始链接、日期口径与短摘录。未知发布日期的动态文档另记采集时间。